# Produtos Notáveis por Prof. Paulo Cardoso

### 1. Quadrado da Soma de Dois Termos

Desenvolva cada produto notável abaixo:

- a) $(x + 6)^2$ = _____
- b) $(a + 9)^2$ = _____

### 2. Quadrado da Diferença de Dois Termos

Calcule o desenvolvimento dos quadrados da diferença:

- a) $(y - 4)^2$ = _____
- b) $(m - 8)^2$ = _____

### 3. Produto da Soma pela Diferença

Aplique a regra prática e escreva o resultado simplificado:

- a) $(x + 7)(x - 7)$ = _____
- b) $(k - 10)(k + 10)$ = _____

### 4. Coeficientes Maiores que 1

Desenvolva a expressão $(2x + 3)^2$ utilizando a regra do quadrado da soma.

_____

### 5. Diferença com Coeficiente

Qual é a forma desenvolvida do produto notável $(3a - 1)^2$?

_____

### 6. Soma pela Diferença com Coeficientes

Simplifique a multiplicação $(4p + 5)(4p - 5)$.

_____

### 7. Área do Quadrado

Um terreno quadrado tem lados medindo $(x + 5)$ metros. Escreva a expressão algébrica desenvolvida que representa a área desse terreno.

_____

### 8. Área do Retângulo

Um painel retangular possui comprimento igual a $(y + 6)$ cm e largura igual a $(y - 6)$ cm. Determine o polinômio que expressa sua área.

_____

### 9. Complete a Igualdade

Descubra o termo que está faltando para tornar cada igualdade verdadeira:

- a) $(x + 5)^2 = x^2 + _____ + 25$
- b) $(b - 7)^2 = b^2 - 14b + _____$

### 10. Cálculo Mental Rápido

Utilizando o produto da soma pela diferença, calcule o valor de $31 \cdot 29$ sabendo que $31 = 30 + 1$ e $29 = 30 - 1$.

# Resolução - Produtos Notáveis por Prof. Paulo Cardoso

### 1. Quadrado da Soma de Dois Termos

Regra: $(1^o \text{ termo})^2 + 2 \cdot (1^o \text{ termo}) \cdot (2^o \text{ termo}) + (2^o \text{ termo})^2$

- **a)** $(x + 6)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 6 + 6^2 = \mathbf{x^2 + 12x + 36}$
- **b)** $(a + 9)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot 9 + 9^2 = \mathbf{a^2 + 18a + 81}$

### 2. Quadrado da Diferença de Dois Termos

Regra: $(1^o \text{ termo})^2 - 2 \cdot (1^o \text{ termo}) \cdot (2^o \text{ termo}) + (2^o \text{ termo})^2$

- **a)** $(y - 4)^2 = y^2 - 2 \cdot y \cdot 4 + 4^2 = \mathbf{y^2 - 8y + 16}$
- **b)** $(m - 8)^2 = m^2 - 2 \cdot m \cdot 8 + 8^2 = \mathbf{m^2 - 16m + 64}$

### 3. Produto da Soma pela Diferença

Regra: $(1^o \text{ termo})^2 - (2^o \text{ termo})^2$

- **a)** $(x + 7)(x - 7) = x^2 - 7^2 = \mathbf{x^2 - 49}$
- **b)** $(k - 10)(k + 10) = k^2 - 10^2 = \mathbf{k^2 - 100}$

### 4. Coeficientes Maiores que 1

$(2x + 3)^2 = (2x)^2 + 2 \cdot (2x) \cdot 3 + 3^2 = \mathbf{4x^2 + 12x + 9}$

### 5. Diferença com Coeficiente

$(3a - 1)^2 = (3a)^2 - 2 \cdot (3a) \cdot 1 + 1^2 = \mathbf{9a^2 - 6a + 1}$

### 6. Soma pela Diferença com Coeficientes

$(4p + 5)(4p - 5) = (4p)^2 - 5^2 = \mathbf{16p^2 - 25}$

### 7. Área do Quadrado

Área = lado · lado = $(x + 5)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 = \mathbf{x^2 + 10x + 25}$

### 8. Área do Retângulo

Área = comprimento · largura = $(y + 6)(y - 6) = y^2 - 6^2 = \mathbf{y^2 - 36}$

### 9. Complete a Igualdade

- **a)** Termo central: $2 \cdot x \cdot 5 = \mathbf{10x}$
- **b)** Último termo: $7^2 = \mathbf{49}$

### 10. Cálculo Mental Rápido

$31 \cdot 29 = (30 + 1)(30 - 1) = 30^2 - 1^2 = 900 - 1 = \mathbf{899}$